

**Exercice 1 : Cas simple d'un puissance de matrice.**

On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

1. Déterminer  $P_A(X)$  le polynôme caractéristique de  $A$ .
2. Montrer que  $A$  est inversible et en déduire  $A^{-1}$ .
3. Pour tout entier  $n \leq 3$ , déterminer le reste de la division euclidienne de  $X^n$  par  $P_A(X)$ .
4. En déduire  $A^n$  pour tout entier  $n > 0$ .

*Source : Exercice 1 page 182, Sopena*

**Exercice 2 :  $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ .** Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

1. Si  $A$  est inversible, montrer que  $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ .
2. (a) Montrer que  $GL_n(\mathbb{C})$  est dense dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .  
(b) En déduire que pour tout  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ,  $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ .

*Source : Exercice 1 page 65, Chiolo*

**Exercice : Matrices circulantes.**

Soient  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$  des nombres complexes. On définit les matrices  $A, J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  en posant :

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \dots & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_0 \end{pmatrix} \text{ et } J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

1. Démontrer que  $A = \sum_{k=0}^{n-1} a_k J^k$ .
2. Calculer le polynôme minimal et le polynôme caractéristique du  $J$ .
3. Diagonaliser  $J$  puis  $A$ .

*Source : Exercice 8.1 page 238, Skandalis*

**Exercice 4 : Image de l'exponentielle.**

1. Montrer que l'exponentielle réalise une bijection entre les matrices nilpotentes et les matrices unipotentes (c'est-à-dire les matrices qui s'écrivent  $I_n + N$ , avec  $N$  nilpotente, de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ).
2. Quelle est l'image de l'application  $M \mapsto \exp(M)$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  dans lui-même ?

Source : Développement 4 page 209, Ketrane

### **Exercice 5 : Diagonalisabilité par blocs.**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .

1. On pose  $B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ A & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$ .

Donner une condition nécessaire et suffisante sur  $A$  pour que  $B$  soit diagonalisable.

2. Même question avec  $b = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$ , où  $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  commute avec  $A$ .

Que dire si  $A$  et  $C$  ne commutent pas ?

Source : Développement 9 page 338, Sopena

### **Exercice 6 : Une démonstration du théorème de Cayley-Hamilton.**

$\mathbb{K}$  est un corps commutatif et pour  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , la matrice  $XI_n - A$  est un élément de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}(X))$  où  $\mathbb{K}(X)$  est le corps des fractions rationnelles à coefficients dans  $\mathbb{K}$ . On note  $P_A(X) = \det(XI_n - A)$  le polynôme caractéristique de  $A$ .

1. Justifier le fait que la transposée  $C(X)$  de la matrice des cofacteurs de  $XI_n - A$  s'écrit

$$C(X) = \sum_{k=0}^{n-1} C_k X^k, \text{ où les } C_k \text{ sont des éléments de } \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

2. En notant  $P_A(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ , montrer que :

$$\left\{ \begin{array}{lcl} -AC_0 & = & a_0 I_n \\ C_{k-1} - AC_k & = & a_k I_n \quad (1 \leq k \leq n-1) \\ C_{n-1} & = & a_n I_n \end{array} \right.$$

3. En déduire que  $P_A(A) = 0$ .

Source : Exercice 7.2 page 77, Rombaldi exercices